

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CAMPUS LIBERDADE
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO MOTA

GUILHERME DE LIMA SIQUEIRA

RODRIGO LUIZ MENEZES DOS REIS

VITÓRIA LETÍCIA MACIEL DA SILVA

SMART TENNIS ARENA
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

São Paulo
2026

SUMÁRIO

Sumário

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 O produto: Smart Tennis Arena	3
1.2 O problema identificado	3
1.3 Objetivo deste documento	4
2 METODOLOGIA DE PESQUISA COM O PÚBLICO	5
2.1 Instrumento e amostra	5
2.2 Limitações da pesquisa	6
3 PERSONA E COMPREENSÃO EMPÁTICA	7
3.1 Persona 1 — o(a) frequentador(a) social e engajado(a)	7
3.2 Persona 2 — o(a) iniciante contido(a) pela vergonha e pelo custo	7
3.3 Mapa de empatia consolidado	8
4 ANÁLISE DE MERCADO	9
4.1 Ticket médio	9
4.2 TAM — Mercado Total Endereçável	9
4.3 SAM — Mercado Endereçável Disponível	10
4.4 SOM — Mercado Obtível	11
4.5 Análise de sensibilidade	11
5 ANÁLISE DO CENÁRIO CONCORRENCIAL	13
5.1 Concorrentes diretos	13
5.2 Concorrentes indiretos e substitutos	13
5.3 Como o público resolve o problema hoje	14
5.4 Cinco forças de Porter	14
5.5 Diferencial da proposta	14
6 LIMITAÇÕES, PREMISSAS EM ABERTO E PRÓXIMOS PASSOS	15
REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

1.1 O produto: Smart Tennis Arena

O Smart Tennis Arena é a proposta de valor do Projeto 12 (Radonix IoT), equipe responsável por este documento. Trata-se de um alvo sensorizado — um "João Bobo" instrumentado — que mede o desempenho de quem joga a partir de força de impacto, tempo de reação a um estímulo visual/sonoro e sequência de acertos, exibindo a pontuação por meio de um aplicativo (Flutter/Android) conectado ao dispositivo via Bluetooth ou Wifi. O produto é pensado para ser instalado como uma atração paga em locais de grande circulação, com pagamento por sessão de uso, e não como um equipamento vendido ao consumidor final.

Diferente da concepção inicial do projeto — que previa a venda do dispositivo (R\$ 799) e, posteriormente, uma atração de shopping cobrada por tentativa —, a equipe fechou, em 22/09/2026, uma mudança de modelo: o produto passa a ser oferecido como **sessões de uso** (35 minutos a 1h30) em **academias e shoppings**, e não mais por tentativa avulsa (4-5 bolas) nem em parques ou clubes de tênis. Essa mudança está alinhada ao que a pesquisa primária descrita no capítulo 2 revelou sobre a forma como o público prefere pagar e usar o produto.

1.2 O problema identificado

A oportunidade nasce de uma dor recorrente, e não de uma intuição tecnológica isolada: pessoas que têm vontade de se exercitar ou de testar uma habilidade física nova, mas que desistem antes de começar. Na pesquisa aplicada pela equipe (capítulo 2), relataram já ter passado por essa situação — em geral por uma combinação de vergonha de errar na frente de quem já tem mais habilidade, custo elevado de aulas, quadras e equipamentos, falta de opções perto de casa e falta de tempo na rotina. Um dos relatos ilustra bem o padrão:

"Houve interesse em aprender a praticar esportes de raquete, mas a iniciativa não avançou devido à ausência de locais próximos adequados para a prática. Além disso, os custos elevados identificados para a locação de quadras, compra de equipamentos e contratação de aulas particulares inviabilizaram a continuidade do plano." (Respondente 2, 23 anos)

O Smart Tennis Arena responde a essa dor ao propor uma atividade de baixa barreira de entrada: rápida, individual, sem exigir habilidade prévia com raquete, e com feedback objetivo de desempenho — uma forma de a pessoa testar a própria capacidade sem depender de comparação direta e constrangedora com terceiros.

1.3 Objetivo deste documento

Este documento apresenta a análise da oportunidade identificada pela equipe, conforme solicitado na primeira entrega da disciplina de Inovação e Empreendedorismo: (i) a caracterização empática do público-alvo, com evidências de pesquisa primária; (ii) a estimativa de mercado (TAM, SAM e SOM) em reais, com o racional, as premissas e as fontes utilizadas explicitados; e (iii) a análise do cenário concorrencial, incluindo concorrentes diretos, indiretos e a forma como o público resolve o problema hoje.

2 METODOLOGIA DE PESQUISA COM O PÚBLICO

2.1 Instrumento e amostra

A equipe aplicou um formulário eletrônico (Google Forms) com 15 perguntas — 6 de perfil e hábito (ocupação, frequência de academia, frequência e motivo de ida a shopping, experiência prévia com esportes de raquete) e 9 sobre a dor, os motivadores, o formato preferido de uso e a disposição de pagamento — a pessoas do círculo de contato da equipe. Até o fechamento deste documento, **6 pessoas responderam**, entre 19 e 28 anos (média de 23,2 anos), todas estudando e/ou trabalhando. O quadro 1 resume o perfil e as respostas mais relevantes de cada uma; o instrumento completo e a base de respostas estão no Apêndice A.

Quadro 1 — síntese das respostas dos 6 participantes da pesquisa

Resp.	Idade	Prática de raquete	Principal motivo de desistência já vivido	Formato / duração preferidos	Pagamento preferido	Valor justo p/ sessão
1 (Pedro L.)	23	Pratica atualmente	Vergonha e custo, no passado (superados com apoio do grupo)	Com amigos, 1h-1h30	Assinatura mensal	R\$ 50-80
2 (Pedro A.)	23	Pratica atualmente (musculação)	Ambiente intimidador ao começar na academia	Sozinho, 1h-1h30	Avulso (pay-per-use)	R\$ 30-50
3 (Gabriela L.)	25	Já praticou, parou	Falta de tempo + vergonha de estar destreinada	Sozinho, 1h-1h30	Assinatura mensal	R\$ 50-80
4 (Bruna C.)	28	Nunca praticou, quer	Falta de quadra perto + custo de aulas/equipamento	Com amigos, 30-45 min	Incluso no plano (Gympass/TotalPass)	R\$ 30-50
5 (Lucas F.)	19	Nunca praticou, quer	Falta de local perto + custo elevado	Com amigos, 30-45 min	Incluso no plano (Gympass/TotalPass)	R\$ 30-50
6 (Vinicius S.)	21	Nunca praticou, quer	Falta de tempo e de motivação	Com amigos, 1h-1h30	Incluso no plano (Gympass/TotalPass)	R\$ 30-50

2.2 Limitações da pesquisa

- A amostra é pequena ($n=6$) e não probabilística
- Nenhum respondente tem menos de 19 anos, embora o público-alvo definido pelo grupo vá de 13 a 28 anos; falta evidência primária para a ponta mais jovem da faixa.
- O formulário não perguntou diretamente renda ou classe social; a suposição de classe C se apoia na ocupação declarada (estudo e/ou trabalho) e em dado secundário (seção 4), não na própria pesquisa.

3 PERSONA E COMPREENSÃO EMPÁTICA

A partir do agrupamento das respostas, a equipe identificou dois perfis (personas) com dores e motivações distintas, ambos dentro do recorte de classe C e da faixa etária de 13 a 28 anos definida pelo grupo.

3.1 Persona 1 — o(a) frequentador(a) social e engajado(a)

Baseada em: Respondentes 1, 2 e 3 (Pedro L., 23; Pedro A., 23; Gabriela L., 25).

Perfil: entre 21 e 25 anos, estuda e/ou trabalha, já frequenta ou já frequentou academia com alguma regularidade (de 1 a 5 vezes por semana). Já tentou ou pratica algum esporte, incluindo tênis.

Objetivos: se divertir com amigos ou consigo mesmo(a), enxergar evolução clara do próprio desempenho, fazer parte de um ambiente com senso de comunidade.

Dores: rotina de treino monótona e repetitiva; dificuldade de medir e visualizar a própria evolução; recordação de ambientes intimidadores no início da prática.

Comportamento de compra: toparia sessões mais longas (1h a 1h30), sozinho(a) ou com amigos; aceita pagar mais por uma experiência que entregue diversão e evolução visível — assinatura mensal ou avulso entre R\$ 50 e R\$ 80.

"Depois que conheci um grupo de pessoas que jogam, me deram total suporte." (Respondente 1, 23 anos)

3.2 Persona 2 — o(a) iniciante contido(a) pela vergonha e pelo custo

Baseada em: Respondentes 2 (parcialmente), 4, 5 e 6 (Bruna C., 28; Lucas F., 19; Vinicius S., 21).

Perfil: entre 19 e 28 anos, estuda e/ou trabalha, frequenta pouco ou não frequenta academia no momento, nunca praticou esporte de raquete mas tem vontade.

Objetivos: encontrar uma forma de tentar uma atividade nova sem julgamento, com baixo investimento financeiro e sem compromisso de longo prazo.

Dores: vergonha de errar ou de estar destreinado(a) na frente de quem já tem mais habilidade; custo elevado de aulas, quadras e equipamentos; falta de opções próximas de casa ou do trabalho; falta de tempo.

Comportamento de compra: prefere que o custo esteja incluso em um plano que já paga (Gympass, TotalPass, mensalidade de academia) ou, na falta disso, um valor avulso baixo (R\$ 30 a R\$ 50); tolera sessões mais curtas (30 a 45 minutos).

3.3 Mapa de empatia consolidado

Quadro 2 — mapa de empatia do público-alvo, a partir da pesquisa primária

Dimensão	O que a pesquisa mostrou
Pensa e sente	Quer se exercitar ou testar uma habilidade nova, mas teme ser julgado(a) por quem já tem mais experiência; associa treino a frustração quando não vê evolução.
Vê	Ambientes de academia lotados e intimidadores; quadras e clubes de esporte de raquete distantes ou caros; poucas opções de lazer ativo perto de casa.
Fala e faz	Desiste de tentar, adia o início, ou treina sozinho(a) para evitar exposição; quando treina, valoriza qualidade do equipamento e comunidade.
Dores	Vergonha (citada por 3 dos 6 respondentes), custo elevado (4 de 6), falta de tempo (5 de 6), falta de opções próximas (2 de 6), dificuldade de ver evolução (5 de 6).
Ganhos esperados	Diversão sem compromisso, evolução mensurável, ambiente de baixa pressão social, custo compatível com o que já paga (plano de academia).

4 ANÁLISE DE MERCADO

Esta seção estima a demanda potencial em reais para o Smart Tennis Arena no modelo de sessão (35 min a 1h30) em academias e shoppings, definido pelo grupo. Cada valor é construído a partir de dados secundários citados, de premissas explícitas (adotadas pela equipe e sujeitas a validação) e de hipóteses (estimativas sem fonte direta, marcadas como tal). Sempre que possível, o cálculo é feito por duas vias independentes — de cima para baixo (pelos pontos de venda) e de baixo para cima (pelo público final) — para checar se convergem para a mesma ordem de grandeza.

4.1 Ticket médio

DADO PRIMÁRIO: na pergunta "quanto você acha justo pagar por uma sessão avulsa dessa atividade?", 4 dos 6 respondentes marcaram a faixa R\$ 30-50 e 2 marcaram R\$ 50-80. Tomando o ponto médio de cada faixa (R\$ 40 e R\$ 65) e ponderando pela frequência de respostas, o ticket médio é:

$$\text{Ticket médio} = (4 \times \text{R\$ } 40 + 2 \times \text{R\$ } 65) / 6 = \text{R\$ } 48,33 \approx \text{R\$ } 48 \text{ por sessão.}$$

Esse valor fica acima do preço de uma ficha de fliperama de shopping (a partir de R\$ 5) e de um brinquedo de parque itinerante (R\$ 10 fixo), e bem abaixo de uma aula particular de tênis (média de R\$ 96/hora) ou de uma sessão de realidade virtual premium em shopping (R\$ 75 a R\$ 170), o que é coerente com o posicionamento de "atividade acessível" que motivou a mudança de modelo do grupo.

4.2 TAM — Mercado Total Endereçável

Via 1 — de cima para baixo, pelos pontos de venda. O universo de pontos considerado é o total de academias em operação no Brasil somado ao total de shoppings centers.

- **DADO:** 62.718 academias ativas no Brasil (Panorama Setorial Fitness Brasil, 4ª/5ª edição, 2025/2026).
- **DADO:** 658 shopping centers no Brasil (Abrasca, via CNN Brasil).
- **DADO (duração):** duração média de sessão ponderada pelas respostas da pesquisa = $(4 \times 75 \text{ min} + 2 \times 37,5 \text{ min}) / 6 \approx 62,5 \text{ minutos}$ (75 min = ponto médio de "1h-1h30"; 37,5 min = ponto médio de "30-45min").

- **PREMISSA:** cada ponto opera, em média, 12 horas por dia e mantém 1 unidade do produto; entre uma sessão e outra há cerca de 10 minutos de troca/organização, o que dá uma capacidade máxima teórica de $720/72,5 \approx 9,9$ sessões/dia.
- **HIPÓTESE:** por ser um produto novo e ainda sem histórico, a equipe assume uma taxa de ocupação de 30% dessa capacidade — o que resulta em um giro de **3 sessões por dia por ponto**. Esta é a hipótese mais sensível do modelo e deve ser tratada como tal (ver quadro de sensibilidade).
- **PREMISSA:** 350 dias operacionais por ano (considerando feriados e fechamentos pontuais).

$$\text{TAM (top-down)} = (62.718 + 658) \text{ pontos} \times 3 \text{ sessões/dia} \times 350 \text{ dias/ano} \times \text{R\$ } 48/\text{sessão} =$$

R\$ 3,22 bilhões/ano.

Via 2 — de baixo para cima, pelo público final. O Panorama Setorial Fitness Brasil reporta **15 milhões de alunos matriculados ativos** em academias no país (2024). Assumindo, como hipótese, que cada aluno ativo usaria o Smart Tennis Arena em média 4 vezes por ano caso ele estivesse disponível em toda academia do país (100% de cobertura, conforme a definição de TAM do enunciado):

$$\text{TAM (bottom-up)} = 15.000.000 \text{ alunos} \times 4 \text{ sessões/ano} \times \text{R\$ } 48/\text{sessão} = \text{R\$ } 2,90$$

bilhões/ano.

As duas vias convergem para a mesma ordem de grandeza (R\$ 2,9 bi e R\$ 3,2 bi — diferença de 10%), o que dá consistência cruzada à estimativa. Os R\$ 3,22 bilhões (via top-down, tomada como referência central) representam a demanda total se o produto estivesse presente em 100% das academias e shoppings do Brasil, sem considerar concorrência, viabilidade operacional ou capacidade da equipe de atender esse volume — por definição, um teto teórico, não uma meta.

4.3 SAM — Mercado Endereçável Disponível

O SAM recorta o TAM para o território em que a equipe pretende operar inicialmente: o estado de São Paulo.

- **DADO:** São Paulo concentra aproximadamente 25% das academias do Brasil (proxy: proporção de unidades por UF citada pelo Panorama Setorial Fitness Brasil) → 15.680 academias.

- **DADO:** São Paulo concentra 143 dos 658 shopping centers do Brasil (Abrasce).

$$\text{SAM (top-down)} = (15.680 + 143) \text{ pontos} \times 3 \text{ sessões/dia} \times 350 \text{ dias/ano} \times \text{R\$ } 48/\text{sessão} = \text{R\$ } 803 \text{ milhões/ano.}$$

Checagem de baixo para cima: 25% dos 15 milhões de alunos ativos do Brasil (3,75 milhões, proxy por participação de SP) $\times$ 4 sessões/ano $\times$ R\$ 48 = R\$ 725 milhões/ano — novamente na mesma ordem de grandeza (diferença de 10%).

4.4 SOM — Mercado Obtível

Para o SOM, a equipe assume uma meta de expansão conservadora e realista para uma operação em estágio inicial: presença em **15 pontos** (academias e shoppings da cidade de São Paulo) até o terceiro ano — o equivalente a apenas 0,09% do SAM em número de pontos.

$$\text{SOM (bruto)} = 15 \text{ pontos} \times 3 \text{ sessões/dia} \times 350 \text{ dias/ano} \times \text{R\$ } 48/\text{sessão} = \text{R\$ } 756 \text{ mil/ano.}$$

PREMISSA: o modelo de repasse considerado prevê que o ponto (academia ou shopping) retenha 30% do valor da sessão, como comissão pelo espaço cedido — percentual ainda não validado com um gestor real (ver capítulo 6).

$$\text{SOM líquido para a equipe} = \text{R\$ } 756 \text{ mil} \times 70\% = \text{R\$ } 529 \text{ mil/ano.}$$

Metade dos seis respondentes da pesquisa disse preferir que o pagamento estivesse incluso em um plano já existente (Gympass, TotalPass ou mensalidade da academia) em vez de pagar por sessão avulsa. Se esse modelo B2B prevalecer, a arquitetura de receita muda — de cobrança direta ao usuário para uma tarifa fixa por unidade/mês cobrada da academia ou da plataforma de benefícios —, ainda que o valor por sessão aqui calculado continue servindo como referência do valor gerado por uso. Essa é uma decisão de modelo de negócio em aberto (ver capítulo 6).

4.5 Análise de sensibilidade

O parâmetro de maior incerteza no modelo é o giro (sessões por dia por ponto), por não ter fonte secundária direta. O quadro 3 mostra o TAM nacional variando esse parâmetro e a fonte de número de academias.

Quadro 3 — sensibilidade do TAM nacional a giro e fonte de nº de academias

Fonte de nº de academias	Giro = 2 sessões/dia	Giro = 3 sessões/dia (base)	Giro = 4 sessões/dia
Fitness Brasil 2025/2026 (62.718)	R\$ 2,14 bi	R\$ 3,22 bi	R\$ 4,29 bi
HFA/ACAD Brasil 2025 (41.332)	R\$ 1,42 bi	R\$ 2,13 bi	R\$ 2,84 bi

Em todos os cenários o TAM permanece na casa de bilhões de reais — o que reforça que a variável crítica para o sucesso do negócio não é o tamanho do mercado potencial, mas a capacidade de capturar uma fração pequena e realista dele (refletida no SOM).

5 ANÁLISE DO CENÁRIO CONCORRENCIAL

A inovação não ocorre em um vazio competitivo. Esta seção mapeia quem já disputa a atenção e o orçamento de lazer/treino do público-alvo, mesmo que de forma imperfeita ou indireta.

5.1 Concorrentes diretos

Ainda não há, no Brasil, um concorrente direto identificado que replique exatamente a proposta (alvo físico sensorizado, com pontuação por força/reação/sequência, integrado a um aplicativo e distribuído como atração paga em academias e shoppings). Os mais próximos são:

- **Estações de treino gamificado em academias** — equipamentos como o Technogym Skillrun (com módulos de corrida gamificados) e cantos de e-sports/realidade virtual (ex.: Gravity VR, em shoppings de São Paulo e Curitiba) já demonstram apetite do mercado por experiências físicas gamificadas, ainda que com foco e preço diferentes (R\$ 75 a R\$ 170 por sessão).
- **Máquinas lançadoras de bolas de tênis (ex.: Spinshot)** — hoje restritas a quadras e clubes de tênis, com preço de treino avulso de R\$ 100/hora (individual) ou R\$ 60/hora (dupla) no Recanto do Tenista, fora do canal (academia/shopping) escolhido pelo grupo.

5.2 Concorrentes indiretos e substitutos

- **Personal trainers e aulas particulares de esporte** — aula de tênis com média de R\$ 96/hora (variando de R\$ 40 a R\$ 150), segundo o GetNinjas; resolve a dor de evolução mensurável, mas exige habilidade prévia e custo mais alto.
- **Fliperamas e simuladores de shopping** — ficha a partir de R\$ 5 (Lords Diversões, Tatuapé/SP) ou R\$ 10 fixo por brinquedo em parques itinerantes; resolvem a dor de diversão casual e baixo custo, mas sem componente de treino físico ou evolução.
- **Aplicativos gratuitos de treino em casa** (Nike Training Club, Freeletics e similares) — resolvem parcialmente a dor de vergonha (treino sozinho, em casa), mas sem o componente social/lúdico e sem feedback de um sensor físico.
- **Planos de benefício fitness (Gympass, TotalPass)** — não competem diretamente, mas são o canal de pagamento preferido por metade dos respondentes da pesquisa; tendem a ser parceiros de distribuição mais do que concorrentes.

5.3 Como o público resolve o problema hoje

A própria pesquisa primária responde a essa pergunta: a forma mais comum de "resolver" o problema, hoje, é **não resolver** — os respondentes relataram ter desistido de tentar uma atividade física ou esportiva nova em algum momento, por vergonha, custo, falta de tempo ou falta de opção próxima. Quando não desistem, alternam entre treinar sozinhos para evitar exposição, ou pagar por aulas particulares e mensalidades de academia sem garantia de resultado. Não há, hoje, uma opção de baixo custo e baixo compromisso para "só tentar".

5.4 Cinco forças de Porter

Quadro 4 — síntese das cinco forças competitivas

Força	Avaliação
Rivalidade entre concorrentes	Baixa a média — poucos players oferecem gamificação física combinada a sensor e app no canal academia/shopping no Brasil.
Poder de barganha dos fornecedores	Médio — componentes eletrônicos (sensor, placa, conectividade) têm poucos fornecedores nacionais; montagem é simples (BOM ≈ R\$ 520/unidade).
Poder de barganha dos clientes (academias/shoppings)	Alto — os pontos têm muitas opções de atrações concorrendo por espaço e podem negociar comissão ou recusar o produto sem custo de troca.
Ameaça de novos entrantes	Média a alta — a tecnologia é replicável e o investimento inicial é baixo; a barreira real está em conseguir uma rede de pontos parceiros.
Ameaça de produtos substitutos	Alta — fliperama, personal trainer, apps gratuitos e a opção de simplesmente não fazer nada competem pelo mesmo orçamento e tempo de lazer.

5.5 Diferencial da proposta

O Smart Tennis Arena se diferencia por combinar quatro elementos que hoje aparecem separados no mercado: (i) atividade física real, não apenas em tela; (ii) feedback objetivo de desempenho via sensor (força, reação, sequência), algo que um fliperama ou um treino livre não oferecem; (iii) gamificação social por meio do aplicativo (pontuação, histórico, ranking futuro); e (iv) baixa barreira de entrada — não exige habilidade prévia com raquete, nem quadra, nem equipamento próprio, e endereça diretamente a dor de vergonha identificada como a mais citada na pesquisa.

6 LIMITAÇÕES, PREMISSAS EM ABERTO E PRÓXIMOS PASSOS

- Ampliar a amostra de usuários-alvo além dos 6 respondentes atuais, incluindo ao menos uma pessoa entre 13 e 18 anos, para cobrir toda a faixa etária definida (13-28 anos).
- Validar diretamente com 2-3 academias e shoppings o preço de sessão avulsa/aula, hoje estimado apenas por proxy de mensalidade.
- Fechar a fonte de número de academias a usar como referência única (Panorama Setorial Fitness Brasil, 62.718, versus HFA/ACAD Brasil, 41.332) e validar o giro de 3 sessões/dia/ponto — a premissa mais sensível do modelo — com dado real de ocupação, quando disponível.
- Decidir a arquitetura de receita (cobrança direta por sessão ao usuário final versus tarifa B2B fixa por unidade/mês à academia ou à plataforma de benefícios), já que metade da amostra da pesquisa prefere o pagamento incluso em um plano existente.
- Confirmar se parques e clubes de tênis ficam definitivamente fora do escopo (decisão de 22/09/2026) ou retornam como fase 2.
- Conferir todos os links de fontes secundárias listados nas referências antes da apresentação final.

REFERÊNCIAS

ABRASCE — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS. Dados do setor de shopping centers no Brasil. Citado em: CNN BRASIL. 658 shoppings e 471 milhões de visitantes ao ano. São Paulo, 2025-2026.

BARBIERI ADVOGADOS. Salário mínimo 2026. Disponível em: <<https://barbieriadvogados.com.br>>. Acesso em: set. 2026.

FGV CPS — CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS. Classes econômicas no Brasil, 2024. Disponível em: <<https://cps.fgv.br>>. Acesso em: set. 2026.

FITNESS BRASIL. Panorama Setorial Fitness Brasil, 4ª e 5ª edições (2025-2026): número de academias ativas, alunos matriculados e faturamento do setor. Disponível em: <<https://www.fitnessbrasil.com.br/panorama-setorial-2025-4a-edicao/>>. Acesso em: set. 2026.

GETNINJAS. Quanto custa aula de tênis. Disponível em: <<https://www.getninjas.com.br/aulas/esportes/preco/aula-de-tenis>>. Acesso em: set. 2026.

HFA — HEALTH & FITNESS ASSOCIATION. HFA 2025 Global Report. Citado via ACAD BRASIL: número de academias ativas no Brasil. Disponível em blog Sistema Pacto. Acesso em: set. 2026.

LORDS DIVERSÕES. Fliperama no Tatuapé. Disponível em: <<https://saopauloparacrianças.com.br/fliperama-no-tatuape-lords-diversoes-sp/>>. Acesso em: set. 2026.

MÁQUINA DO ESPORTE. Mercado fitness fatura R\$ 8 bilhões, atrai investimentos e foca em saúde preventiva. Disponível em: <<https://maquinadoesporte.com.br/mercado/mercado-fitness-fatura-r-8-bilhoes-atrai-investimento-e-foca-em-saude-preventiva/>>. Acesso em: set. 2026.

PREFEITURA DE CHAPECÓ. Efapi do Brasil: parque de diversões tem preço fixo a R\$ 10 para qualquer brinquedo. Disponível em: <<https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/11220>>. Acesso em: set. 2026.

RECANTO DO TENISTA. Preços de locação de quadra, aula e máquina de lançamento. Disponível em: <<https://recantodotenista.com.br/precos>>. Acesso em: set. 2026.

SÃO PAULO PARA CRIANÇAS. Gravity VR: arena de realidade virtual em São Paulo. Disponível em: <<https://saopauloparacrianças.com.br/gravity-vr-arena-realidade-virtual-sao-paulo/>>. Acesso em: set. 2026.

EQUIPE RADONIX IOT. Formulário de pesquisa com o público-alvo (dado primário, n=6). São Paulo, 23-24 set. 2026.